

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

по курсу: «Электротехника, электроника и схемотехника»

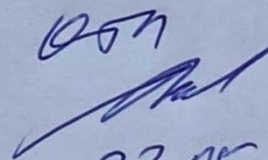
на тему «Устройство измерения и управления»

Выполнил: студент группы 24BBB1

Будников А.С.

Принял:

к.т.н., доцент Бычков А.С.


22.05.26

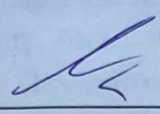
Пенза 2026

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет: Вычислительная техника

Кафедра: Вычислительная техника

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой  М.А. Митрохин

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на курсовое проектирование по курсу
Электротехника, электроника и схемотехника

Студенту Будникову А.С.

Группа: 24ВВВ1

Тема проекта: Устройство измерения и управления - 3

Исходные данные (технические требования) на проектирование

Устройство предназначено для контроля температуры окружающей среды и использует датчик HEL-700-U-0-B с чувствительностью $3,70 \text{ мА}/^\circ\text{С}$, который имеет начальное сопротивление 1000 Ом при нулевой температуре, напряжение питания 3 В . Диапазон измеряемых температур простирается от -20°С до 150°С .

Устройство преобразует сигнал с датчика в выходное напряжение, меняющееся в диапазоне $(-3...+3) \text{ В}$. Для устройства задаются верхний порог 100°С и нижний порог 0°С . При преодолении установленных порогов устройство выполняет определённые действия, управляя двумя светодиодами, двумя реле и одним динамиком с активным сопротивлением 100 Ом . В устройстве должны использоваться реле типа РЭС -15 с сопротивлением обмотки $R_p = 330 \text{ Ом}$ и током срабатывания $I_{ср} = 14 \text{ мА}$.

Если температура окажется выше верхнего порога, то первый светодиод должен мигать с периодом 2 сек два раза с момента превышения порога, первое реле должно включиться на время преодоления порога, динамик должен гудеть с частотой 1200 Гц периодически с периодом 1 сек в течение 5 сек .

Если температура окажется ниже нижнего порога, то второй светодиод должен включаться на время превышения порога, второе реле должно включается спустя время 5 секунд с момента превышения порога, если превышение сохраняется, динамик должен гудеть с частотой 1200 Гц .

При проектировании принципиальной схемы устройства следует ориентироваться на применение цифровых элементов серии 561. Разрешается применять для питания устройства напряжения $\pm 5 \text{ В}$, $\pm 15 \text{ В}$.

Объём работы по курсу

1. Расчётная часть

Разработать структурную, функциональную и принципиальную схемы устройства, максимально используя интегральные микросхемы, привести краткие технические параметры используемых микросхем, рассчитать все навесные компоненты, описать работу устройства по функциональной и принципиальной схемам с привлечением временных диаграмм, выполнить электронное моделирование устройства (входной усилитель, компараторы уровней, часть выходных цепей по согласованию с руководителем) и привести результаты, определив при этом параметры смоделированной части.

2. Графическая часть

Схема электрическая структурная – 1 лист формата A3 (297x420 мм²)

Схема электрическая функциональная – 1 лист формата A3 (297x420 мм²)

Схема электрическая принципиальная – (1-2) формата A2 (420x594 мм²)

3. Экспериментальная часть

Электронное моделирование блока

Срок выполнения проекта по разделам

Согласно графику выполнения проекта, представленного в методических указаниях к курсовому проекту

Дата выдачи задания 05.02.2025

Дата защиты проекта.....

Руководитель

05.02.2025

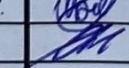
Задание получил

05.02.2025

Студент

Содержание

Введение	3
1 Разработка структурной схемы устройства	4
1.1 Постановка задачи	4
1.2 Описание структурной схемы устройства	5
2 Разработка функциональной схемы устройства	6
2.1 Описание работы устройства по временным диаграммам	6
2.2 Разработка функциональных схем блоков управления	7
2.2.1 Блоки управления светодиодами	7
2.2.2 Блоки управления реле	8
2.2.3 Блок управления динамиком	10
2.3 Описание работы устройства по функциональной схеме	11
3 Разработка принципиальной схемы устройства	13
3.1 Расчет усилителя	13
3.2 Расчет схем формирования порогов	16
3.3 Расчет схем управления светодиодами	18
3.4 Расчет схем управления реле	20
3.5 Расчет схем управления динамиком	23
3.6 Описание работы устройства по принципиальной схеме	25
4 Результат электронного моделирования устройства	28
4.1 Моделирование в статике	28
4.2 Моделирование в динамике	29
Заключение	33
Список использованных источников	34
Приложение А – Схема электрическая структурная	35
Приложение Б – Схема электрическая функциональная	37
Приложение В – Схема электрическая принципиальная	39
Приложение Г – Перечень элементов	41

					ПГУ 2.09.03.01.03. 01 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Будников А.С.			Устройство предварительной обработки аналогового сигнала. Пояснительная записка	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Бычков А.С.					2	44
Реценз.						ФВТ, гр. 24ВВВ1 3		
Н. Контр.								
Утверд.								